

Teil 2 – Der Hörvorgang

Hinweis: Im Modus „Hörvorgang“ öffnet die Schaltfläche „↓ Exportieren“ ein Auswahlfenster. Dort kannst du gezielt das Simulationsfenster, die „Hörschnecke (mit Legende)“ oder die „Aktivierung der Hörsinneszellen“ exportieren. Bei der Reihenfolge-Aufgabe kannst du nach richtiger Lösung zusätzlich die exportierte Lösung sichern.

Damit ein Geräusch wahrgenommen werden kann, muss die Schwingung der Luft nacheinander durch verschiedene Strukturen des Ohres weitergeleitet und umgewandelt werden. Die Simulation zeigt diesen Weg vereinfacht im Simulationsfenster und ergänzt ihn durch Darstellungen der Hörschnecke und der Hörsinneszellen.

Aufgabe 1: Der Bau des Ohres

Öffne Aufgabe 1 „Bau des Ohres“. Ordne die Begriffe den Strukturen der Abbildung korrekt zu und exportiere anschließend das Ergebnis.

Bau des Ohres
Hier einfügen

Aufgabe: Zeichne nun in das exportierte Bild die Bereiche Außenohr, Mittelohr und Innenohr. Trenne die Bereiche durch senkrechte Striche.

Aufgabe 2: Reihenfolge des Hörvorgangs

Öffne Aufgabe 2 „Bringe den Hörvorgang in die richtige Reihenfolge“. Ordne die Bausteine korrekt, kontrolliere deine Lösung und exportiere anschließend das Ergebnis.

Reihenfolge des Hörvorgangs
Hier einfügen

Wie wird das Signal in Außen-, Mittel- und Innenohr jeweils weitergeleitet?

Aufgabe 3: Hörschnecke und Flüssigkeitsbewegung

Wähle im Exportfenster „Hörschnecke (mit Legende)“. Erkläre mithilfe der Darstellung, wie die Bewegung in der Hörschnecke entsteht, weitergeleitet wird und schließlich endet.

Hörschnecke
Hier einfügen

Aufgabe 4: Aktivierung der Hörsinneszellen

Wähle im Exportfenster „Aktivierung der Hörsinneszellen“. Beschreibe, wie das elektrische Signal entsteht.

Aktivierung der Hörsinneszellen
Hier einfügen
